AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

دليل تشغيل واستخدام نظام التشخيص التنبئي للسكري بالوكلاء المتعددين

Comprehensive Operations & User Manual: Multi-Agent Diabetes System

إعداد الباحث: محمد ابوالقاسم | إشراف: د. فخرالدين سعيد | COSC726 AGENTIC AI | التاريخ: 2026 م

1. مقدمة الدليل الإرشادي

يقدم هذا الدليل شرحاً تفصيلياً شاملاً لكيفية تشغيل واستخدام واختبار نظام التشخيص التنبئي لمرض السكري بالوكلاء المتعددين (Multi-Agent System). يُمثل هذا النظام تطويراً معمارياً نوعياً ونقلة متقدمة لمشروع مقرر 'تعلم الآلة (Machine Learning)' الذي أنجزه الباحث خلال الفصل الدراسي السابق (والمحفوظ في مجلد Old_Project_Before_Agents وكان يقتصر على واجهة Tkinter ونموذج أحادي)، حيث تم تحويله في مساق COSC726 الحالي إلى منظومة ذكاء اصطناعي سريرية متكاملة تعمل بسلاسة عبر واجهة تفاعلية ويب حديثة (Streamlit)، مع إمكانية التحقق المستقل من كل مرحلة من مراحل المشروع بشكل منفصل، وتوليد تقارير رسمية ومقترحات بحثية بصيغة Microsoft Word (.docx).

2. كيفية تشغيل الواجهة التفاعلية (Streamlit Dashboard)

لتشغيل الواجهة التفاعلية عبر المتصفح، قم بفتح الطرفية (Terminal / PowerShell) في مجلد المشروع ونفذ الأمر التالي:

【 أمر التشغيل السريع 】

```
python -m streamlit run app.py
```

أو باستخدام أداة التحكم المركزية:

```
python run_system.py --ui
```

خصائص وميزات الواجهة التفاعلية المحدثة:

• التبديل الفوري للاتجاه واللغة: دعم كامل للغة العربية باتجاه اليمين لليسار (RTL) واللغة الإنجليزية (LTR).

• اختيار نوع المريض والجنس البيولوجي (ذكر / أنثى): عند اختيار 'ذكر'، يتم تلقائياً تعطيل حقل مرات الحمل وتحديده كقيمة صفر غير قابلة للتعديل لمنع التناقضات الفسيولوجية.

• اختيار مزود نموذج اللغة (LLM Provider): إمكانية التبديل بين Ollama (محلي لحماية الخصوصية السريرية)، Cohere، OpenAI، Gemini، DeepSeek، أو محرك ADA الحتمي التناظري دون إنترنت.

• تجربة الحالات السريرية الجاهزة: أزرار فورية لتحميل 4 ملفات مسبقة (حالة سليمة، ما قبل السكري، إصابة متقدمة، طوارئ حرجة).

• تبويب 'تحليل المعايير الطبية': يتيح فحص الأهمية النسبية لكل معيار طبي ومخطط بياني موحد مع إمكانية تغيير شكل المخطط (أفقي، عمودي، دائري، حلقي، راداري) بسلاسة مع حفظ حالة الجلسة دون إعادة تشغيل التطبيق.

• متتبع حي لحظي: يوضح دور كل وكيل من الوكلاء الخمسة وبوابات الجودة المجتازة خطوة بخطوة.

• تحميل التقرير الطبي الشامل: زر مخصص لتنزيل تقرير المريض بصيغة (docx.) Word تم تنقيحه بحذف بيانات الباحث والمشرف ليكون وثيقة طبية رسمية للمريض.

3. التحقق من مراحل المشروع الأربع (Phases Verification)

يتيح المتحكم المركزي (run_system.py) فحص كل مرحلة على حدة للتأكد من استيفاء بوابات الجودة:

الأمر التنفيذي	الوصف والوظيفة
python run_system.py --phase 1	المرحلة الأولى: فحص هندسة البيانات وتدريب النماذج المعايرة وبوابات الأداء.
python run_system.py --phase 2	المرحلة الثانية: فحص الوكلاء المتعددين والتعليل السريري وبوابات الأمان.
python run_system.py --phase 3	المرحلة الثالثة: فحص تكامل الواجهة وتوليد تقارير المرضى بصيغة Word.
python run_system.py --phase 4	المرحلة الرابعة: تشغيل الاختبارات الشاملة (Pytest) والحالات المتطرفة والقياس الزمني.
python run_system.py --phase all	فحص شامل لكافة المراحل الأربع المتتالية وضمان اجتياز كل البوابات بنسبة 100%.

4. فهرس ملفات Word والمجلدات المنفصلة للمشروع

الوثيقة	المسار داخل المجلد	الوصف الأكاديمي
مقترح المشروع بالعربية	Project_Proposal/Project_Proposal_Arabic.pdf	وثيقة مقترح بحث ماجستير كامل بالعربية
مقترح المشروع بالإنجليزية	Project_Proposal/Project_Proposal_English.pdf	Academic Research Proposal in English
تقرير المرحلة الأولى	Phase_1_Data_Modeling_and_Validation/Phase_1_Report_Bil.ingual.pdf	تقرير ثنائي اللغة لهندسة البيانات والمعايرة
تقرير المرحلة الثانية	Phase_2_Multi_Agent_Architecture/Phase_2_Report_Bilingual.pdf	تقرير ثنائي اللغة لمعمارية الوكلاء والـ LLM
تقرير المرحلة الثالثة	Phase_3_Interactive_UI_and_System_Integration/Phase_3_Report_Bilingual.pdf	تقرير ثنائي اللغة للواجهة وتوليد التقارير
تقرير المرحلة الرابعة	Phase_4_Verification_Testing_and_Benchmarking/Phase_4_Report_Bilingual.pdf	تقرير ثنائي اللغة للاختبارات الشاملة والأداء